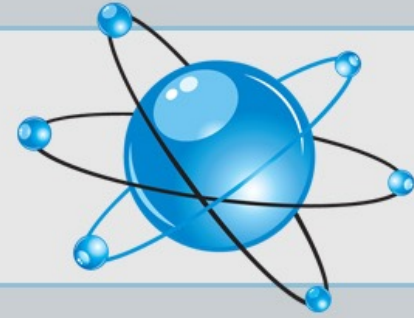
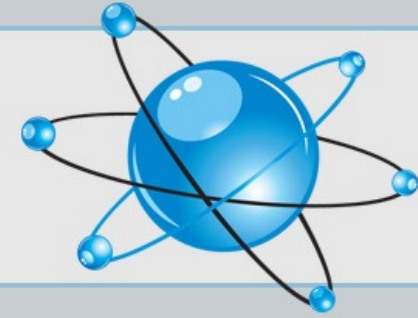




Nguyên tử Các bức xạ ion hoá

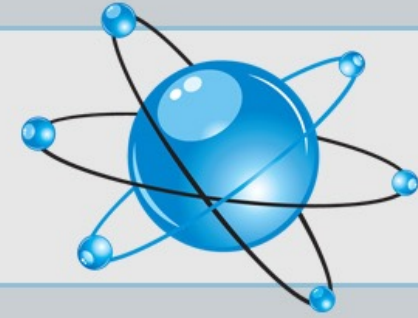
Giảng viên: **Nguyễn Thái Hà**

Bộ môn: Công nghệ ĐT và KTYS – Viện ĐT-VT

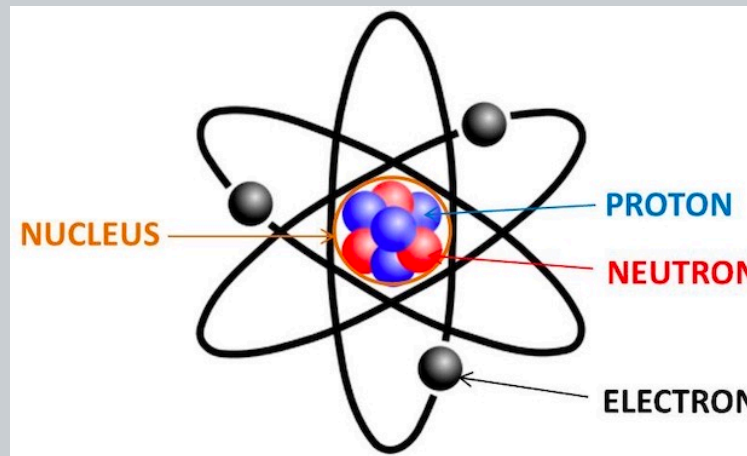


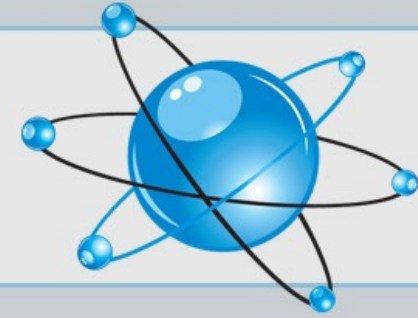
Cấu trúc vật chất

Nguyên tử

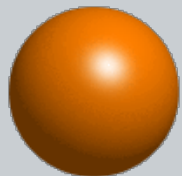
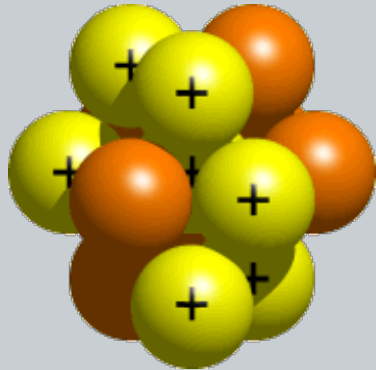


- Là đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố.
- Bao gồm một hạt nhân ở trung tâm và các electron quay xung quanh





Hạt nhân nguyên tử



- Là phần trung tâm của nguyên tử.
- Bao gồm proton và neutron.
- Gồm hầu hết khối lượng của nguyên tử.

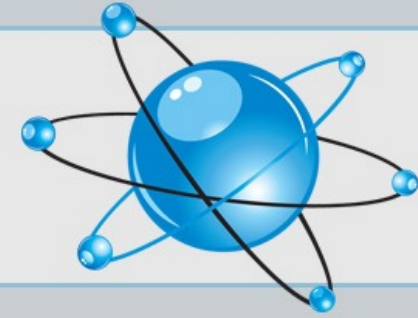
Proton

- Là hạt mang điện tích dương.

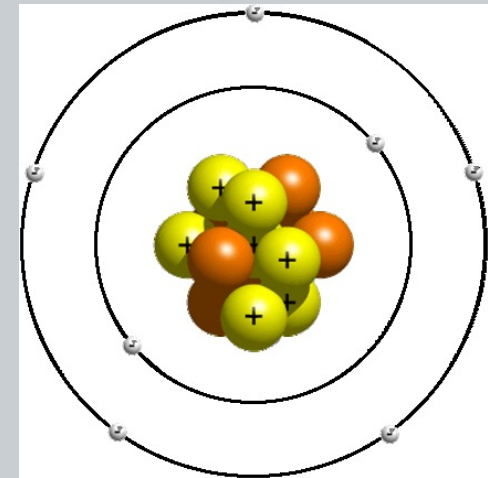
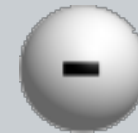
Neutron

- Là hạt không mang điện.

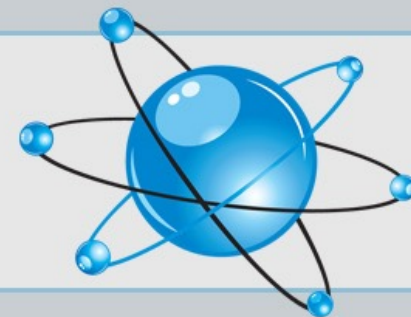
Electron



- Là hạt mang điện tích âm.
- Nằm ở lớp bên ngoài, bao quanh hạt nhân nguyên tử
- Số electron luôn cân bằng với số hạt proton trong nhân

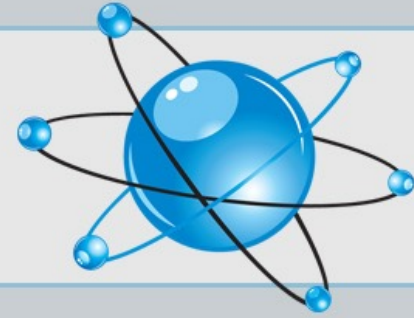


Số khối



- Do khối lượng các e rất nhỏ nên khối lượng của một nguyên tử được quyết định bởi số proton và nơtron.
- Tổng số proton và nơtron gọi là số khối, ký hiệu là A
- Số khối (A) = số nơtron + số proton

Nguyên tử số



- Số proton trong một nguyên tử gọi là nguyên tử số, ký hiệu là Z
- Số proton (Z) quyết định tính chất hóa học của nguyên tử $\rightarrow$ xác định cả loại nguyên tố.

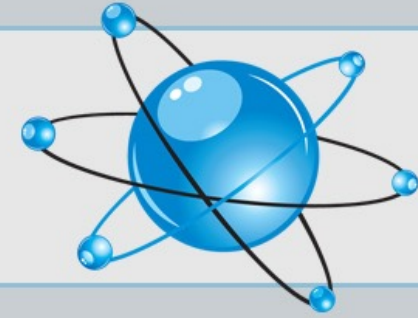


Đồng vị

- Những nguyên tử của cùng một nguyên tố có chứa cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron được gọi là các đồng vị.

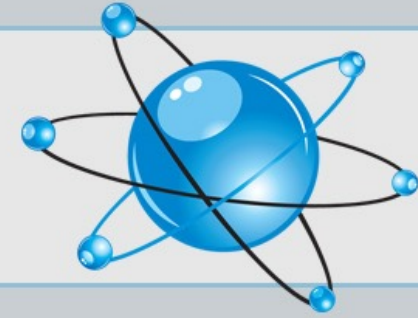
				
^1H	^2H	^3H	^{12}C	^{14}C
Isotopes of hydrogen			Isotopes of carbon	
Hydrogen	Deuterium	Tritium	Carbon-12	Carbon-14
1 proton	1 proton 1 neutron	1 proton 2 neutrons	6 protons 6 neutrons	6 protons 8 neutrons

© 2001 Sinauer Associates, Inc.



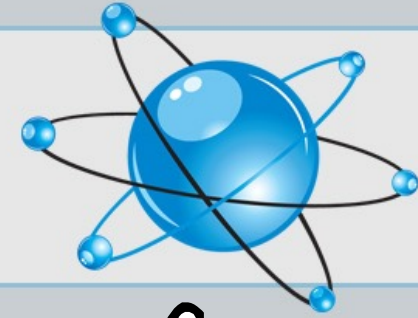
Giới thiệu chung về các loại bức xạ ion hóa

Giới thiệu chung

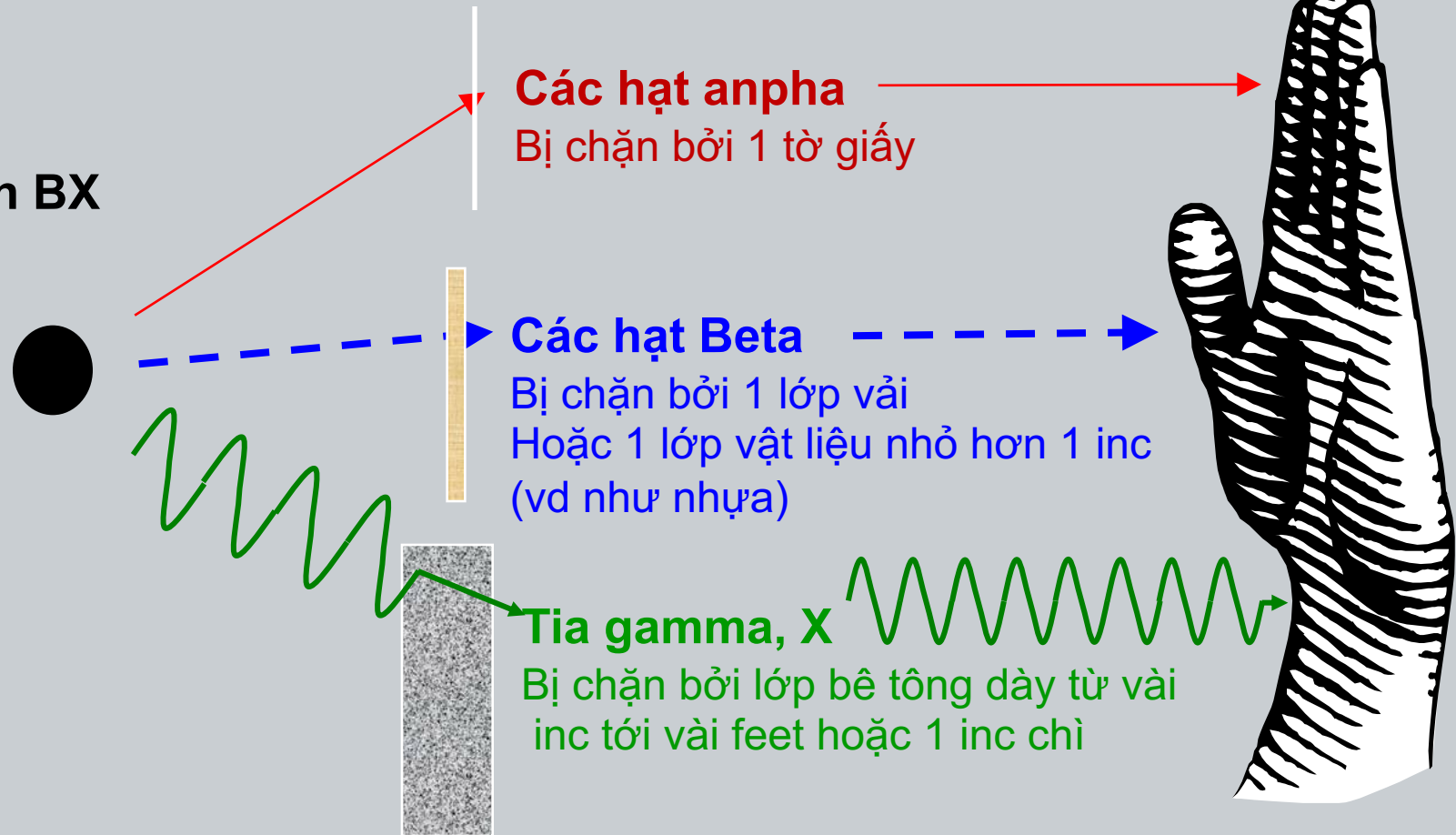


- Mục tiêu
 - Cung cấp các thông tin cơ bản về các loại bức xạ ion hóa
 - Phân biệt bức xạ ion hóa và đồng vị phóng xạ
 - Tương tác của bức xạ ion hóa với cơ thể

Các loại bức xạ ion hóa



Nguồn BX

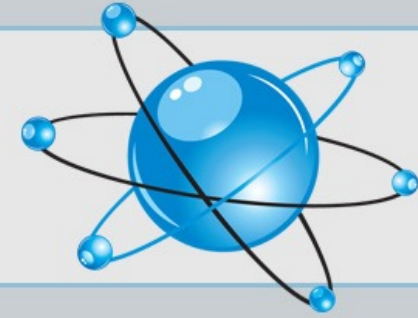


Các hạt anpha
Bị chặn bởi 1 tờ giấy

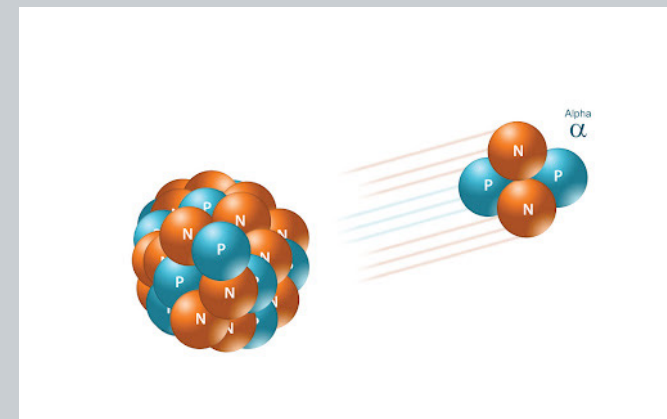
Các hạt Beta
Bị chặn bởi 1 lớp vải
Hoặc 1 lớp vật liệu nhỏ hơn 1 inc
(vd như nhựa)

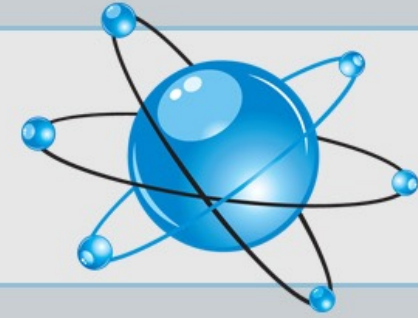
Tia gamma, X
Bị chặn bởi lớp bê tông dày từ vài
inc tới vài feet hoặc 1 inc chì

Hạt Alpha



- **Một hạt anpha bao gồm 2 protons và 2 neutrons**
 - Là một hạt rất lớn so với phạm vi nguyên tử
 - Mang điện tích dương
- **Sự đâm xuyên qua vật liệu:**
 - Bên ngoài cơ thể, một hạt alpha là không nguy hiểm vì nó không đi được qua da
 - Bên trong cơ thể, nếu có 1 nguồn phát ra hạt alpha thì rất nguy hiểm vì năng lượng của nó sẽ phá hủy mô

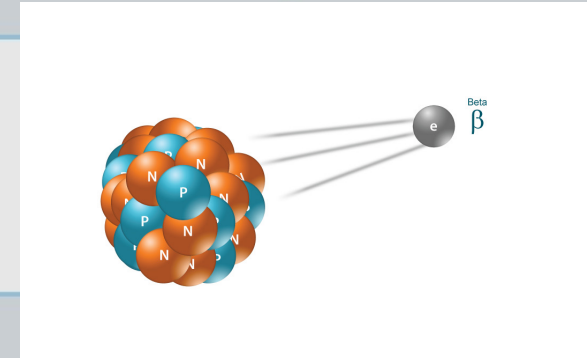




Hạt Alpha

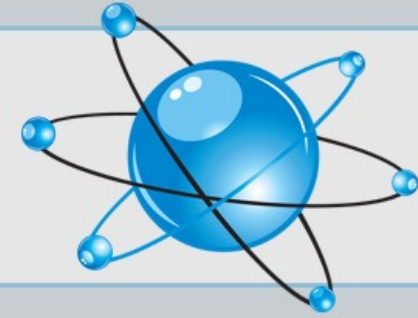
- Các nguồn phóng xạ phát alpha:
 - Khí Radon-222 trong môi trường
 - Uranium-234 và -238 trong môi trường
 - Polonium-210 trong thuốc lá
- Các nguồn phát ra hạt alpha sử dụng:
 - Các bộ phát hiện khói
 - Thuốc lá/cigars
 - Các thiết bị khử tĩnh

Hạt Beta

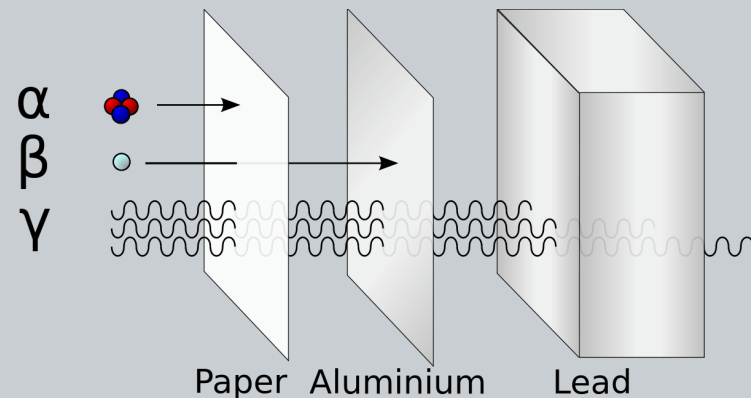


- 1 hạt Beta là một hạt mang điện
 - Có kích thước và khối lượng bằng với e
 - Có thể mang điện dương hoặc âm
- Đâm xuyên trong vật chất
 - Tại các mức năng lượng thấp, một hạt beta không có khả năng đâm xuyên – bị chặn lại bởi lớp ngoài cùng của da hoặc một mảnh giấy.
 - Tại các mức năng lượng cao, một hạt beta có khả năng xuyên qua da và có thể một lớp kính plexiglass 0.5” cần để chặn nó lại.

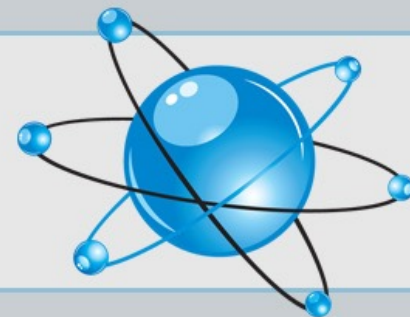
Hạt Beta



- Trong cơ thể người, một hạt beta không nguy hiểm bằng một hạt alpha bởi vì nó nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều.
- Bởi vì nó không lớn, nên nó dễ dàng đi xa hơn, tương tác với nhiều mô hơn (nhưng mỗi mảnh nhỏ của mô sẽ nhận một phần năng lượng).

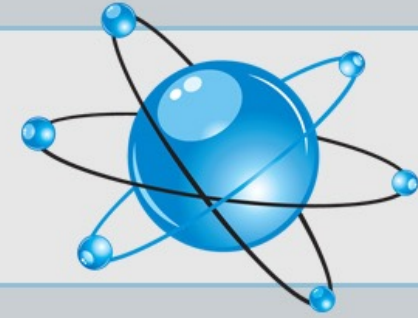


Hạt Beta



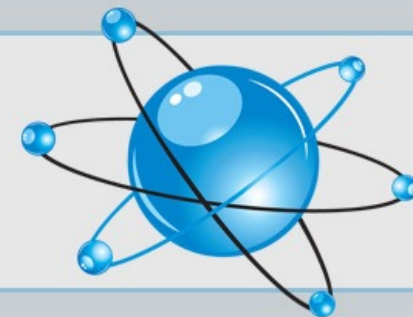
- Các bộ phát bức xạ hạt Beta phổ biến:
 - Tritium (hydrogen-3) trong môi trường
 - Carbon (14) trong môi trường
 - Phosphorus (32) được sử dụng trong nghiên cứu và y học
- Các bộ phát hạt beta sử dụng:
 - Carbon dating
 - Nghiên cứu cơ bản
 - Điều trị ung thư

Photon tia X hoặc tia Gamma



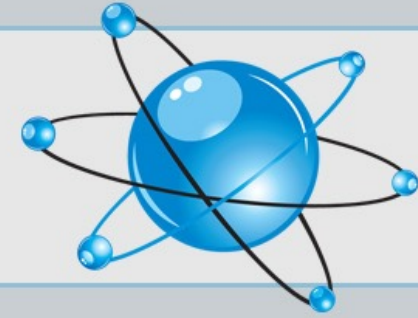
- Một photon là một tia X hoặc tia gamma
 - Không có khối lượng
 - Không có điện tích
- Sự đâm xuyên qua vật chất
 - Tại các mức năng lượng thấp, một photon có thể bị chặn lại bởi một lớp chì rất mỏng hoặc vài cm mô.
 - Tại các mức năng lượng cao, một vài inc chì mới có thể chặn 1 photon và chúng có thể đâm xuyên qua cả cơ thể người

Bức xạ - Photon

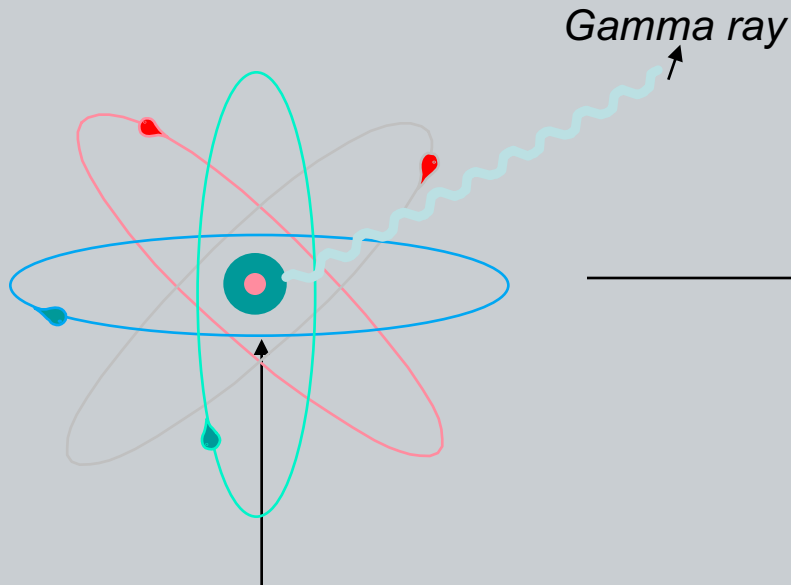


- Các nguồn phát photon phổ biến
 - Cesium (137)
 - Technetium (99m) sử dụng trong y tế
 - Iodine (131) sử dụng trong y tế
- Các nguồn phát photon dùng trong:
 - Xác định mật độ của đất
 - Chẩn đoán bệnh
 - Điều trị ung thư

Sự bán rã photon

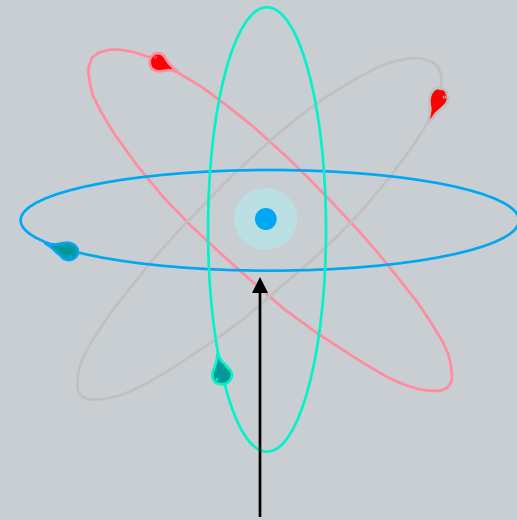


^{99m}Tc



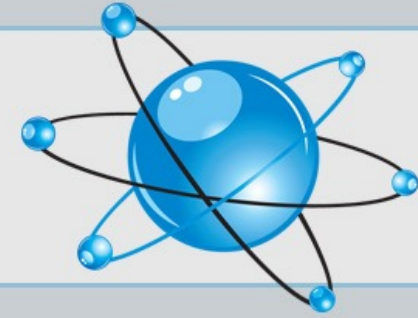
Hạt nhân kích thích

^{99}Tc



Hạt nhân ổn định

Ví dụ về các chất phóng xạ



<u>Radionuclide</u>	<u>Physical Half-Life</u>	<u>Activity</u>	<u>Sử dụng</u>
Cesium-137	30 yrs	1.5×10^6 Ci	Chiếu xạ thức ăn
Cobalt-60	5 yrs	15,000 Ci	Điều trị ung thư
Plutonium-239	24,000 yrs	600 Ci	Vũ khí hạt nhân
Iridium-192	74 days	100 Ci	X quang công nghiệp
Hydrogen-3	12 yrs	12 Ci	Các tín hiệu exit
Strontium-90	29 yrs	0.1 Ci	Điều trị mắt
Iodine-131	8 days	0.015 Ci	Điều trị
Technetium-99m	6 hrs	0.025 Ci	Tạo ảnh
Americium-241	432 yrs	0.000005 Ci	Bộ phát hiện khói
Radon-222	4 days	1 pCi/l	Môi trường